



安全情資監控平台

For GCP Cloud Armor

目錄

01

Graylog
WORKREPORT

Pub/Sub
WORKREPORT

02

03

Grafana
WORKREPORT

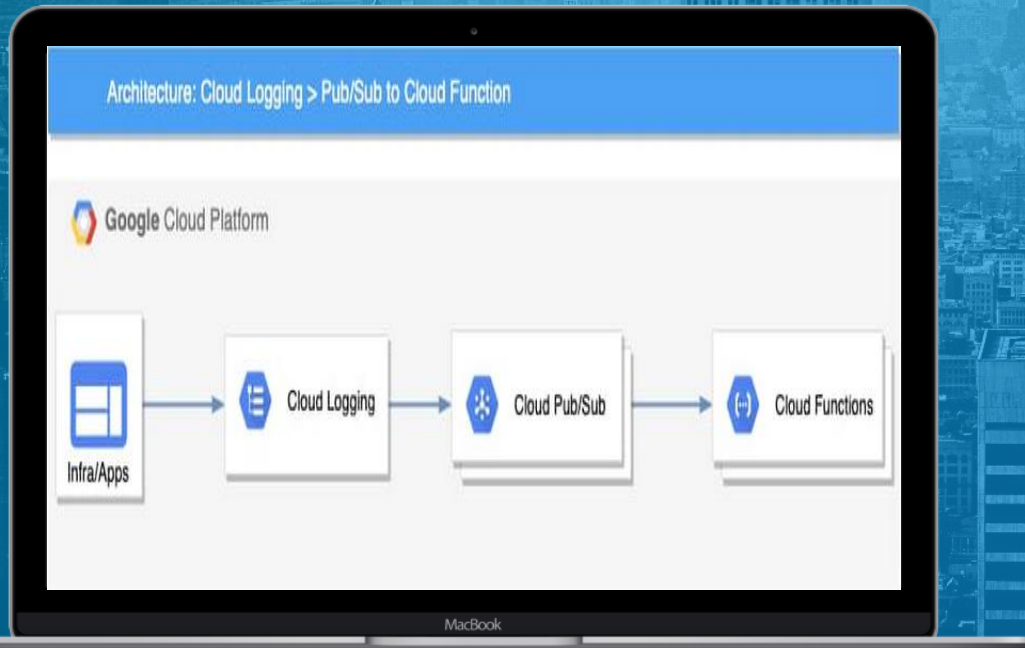
Teams
WORKREPORT

04

**PART
01**

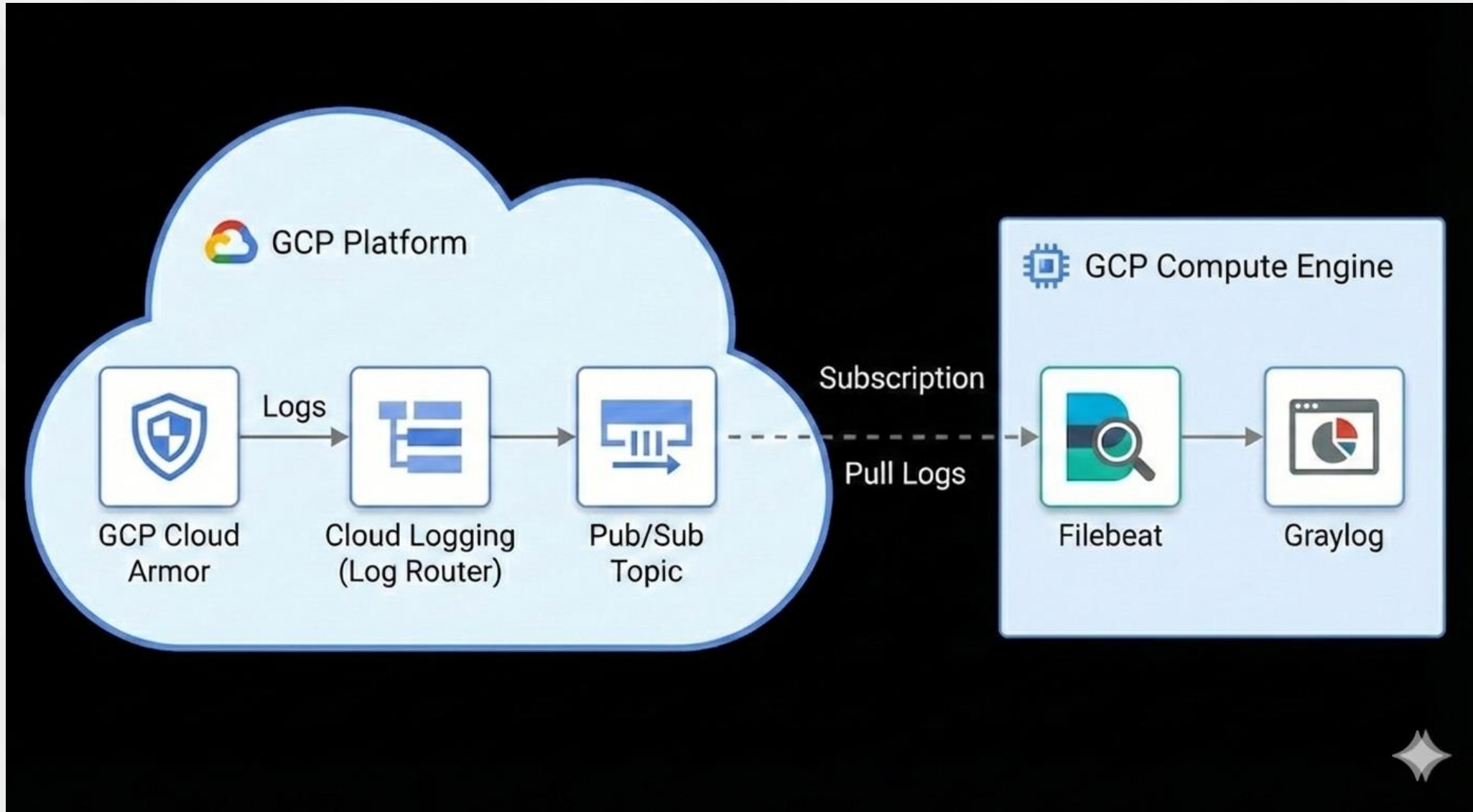
GCP Pub/Sub 與 Log Router

Armor Log 設定流程



- resource.type:(http_load_balancer)
- Logging filter to Pub/Sub Topic
- Graylog Pull Pub/Sub Topic

整體流程圖



Logging Armor 查詢

Logs Explorer

查詢庫

共用連結

偏好設定

< 過去 5 分鐘 UTC+8

→

(↻)

瞭解詳情

專案記錄

搜尋所有欄位

🗑

📄

執行查詢

所有資源

所有記錄名稱

所有嚴重程度

關聯依據

另外 1 項篩選條件

顯示查詢

1 resource.type:(http_load_balancer)

查詢範例

查詢語言指南

語言: LQL

欄位

⏪

搜尋欄位與值

系統中繼資料

?

嚴重性

264

目前顯示 2 個值中的前 2 名

資訊

263

警告

1

FORWARDING RULE NAME

264

記錄檔名稱

264

專案 ID

264

資源類型

264

ZONE

264

時間軸

<

50

0

13:55:35.000

13:56:00

13:56:30

13:57:00

13:57:30

13:58:00

13:58:30

13:59:00

13:59:30

14:00:00

14:00:25.000

🔍

🔍

⏶

>

264 筆結果

動作

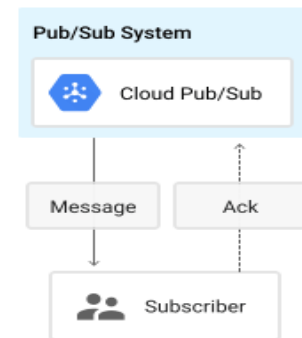
📄

嚴重性	時間	摘要
> 🔍	2026-01-09 13:59:59.895	GET 200 1.86 KiB 120 ms Chrome 104.0... https://well-media.com/_next/static/media/arrow_drop_down.49891238.svg
> 🔍	2026-01-09 14:00:00.031	GET 200 2.44 KiB 24 ms Chrome 104.0... https://well-media.com/_next/static/media/LINE.63271095.svg
> 🔍	2026-01-09 14:00:00.595	GET 200 2.7 KiB 1.076 s Chrome 104.0... https://well-media.com/_next/static/media/share.ae4b96f4.svg
> 🔍	2026-01-09 14:00:00.605	GET 200 32.38 KiB 895 ms Chrome 104.0... https://api.well-media.com/v1/file/TP3Et03pujFLRCJ84yc57xUTDhd
> 🔍	2026-01-09 14:00:01.097	GET 200 522.48 KiB 2.365 s Chrome 104.0... https://api.well-media.com/v1/file/KMT1Rad6MLa1KjkVnGJymemoQ4E
> 🔍	2026-01-09 14:00:01.170	GET 200 2.39 KiB 1.069 s Chrome 104.0... https://well-media.com/_next/static/media/close.34a73d0a.svg
> 🔍	2026-01-09 14:00:01.465	GET 200 1.85 KiB 1.07 s Chrome 104.0... https://well-media.com/_next/static/media/unFav.efdd421e.svg
> 🔍	2026-01-09 14:00:02.314	GET 200 2.31 KiB 321 ms Chrome 104.0... https://well-media.com/_next/static/media/cookie.3b98c59c.svg

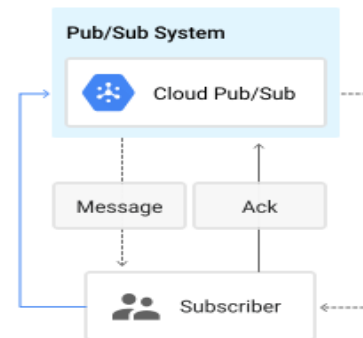
Pub/Sub設定說明



Push Subscription



Pull Subscription



—————> HTTP POST request
—————> HTTP GET request
-----> HTTP GET response

- 這裡使用 Pull 功能，讓 Graylog 抓取

Log Router 設定說明

[←](#) cloud-armor-logs-topic [編輯](#) [+ 觸發 Cloud Run 函式](#) [匯入](#) [刪除](#)

匯出選項已移到下方「訂閱項目」分頁下的「建立訂閱項目」下拉式選單。

主題名稱

projects/service-project-streaming-prod/topics/cloud-armor-logs-topic

標記

—

匯出至 BigQuery

將資料匯出至 BigQuery 資料表。

匯出資料

匯出至 Cloud Storage

將資料匯出至 Cloud Storage 中的文字或 Avro 檔案。

匯出資料

訂閱項目

快照

指標

詳細資訊

訊息

只會顯示連結至這個主題的訂閱項目，訂閱項目會擷取發布至指定主題的訊息串。您也可以透過 Cloud Dataflow 工作建立訂閱項目，將訊息串流至 BigQuery 或 Cloud

建立訂閱項目

匯出

篩選條件

篩選訂閱內容

訂閱項目 ID ↑	訂閱項目名稱	專案
cloud-armor-logs-topic-sub	projects/service-project-streaming-prod/subscriptions/cloud-armor-logs-topic-sub	service-project-streaming-prod
graylog-filebeat-sub	projects/service-project-streaming-prod/subscriptions/graylog-filebeat-sub	service-project-streaming-prod

✓ 接收器詳細資料

提供記錄檔轉送接收器的名稱和說明

接收器名稱
sink-armor-to-pubsub

接收器說明

完成

✓ 接收器目標位置

選取記錄檔轉送接收器的服務類型和目的地。轉送至 Cloud Storage 的記錄檔會每小時以批次作業的形式寫入，其他接收器類型則會即時處理。

選取接收器服務 *
Cloud Pub/Sub 主題

選取 Cloud Pub/Sub 主題 *
projects/service-project-streaming-prod/topics/cloud-armor-logs-t...

完成

✓ 選擇要納入接收器的記錄檔

建立納入篩選器，決定要將哪些記錄納入記錄轉送接收器

建立「包含」篩選器

按下 Alt+F1 鍵，查看無障礙工具選項。

預覽記錄檔

```
1 resource.type="http_load_balancer"
```


**PART
02**

關於 Graylog



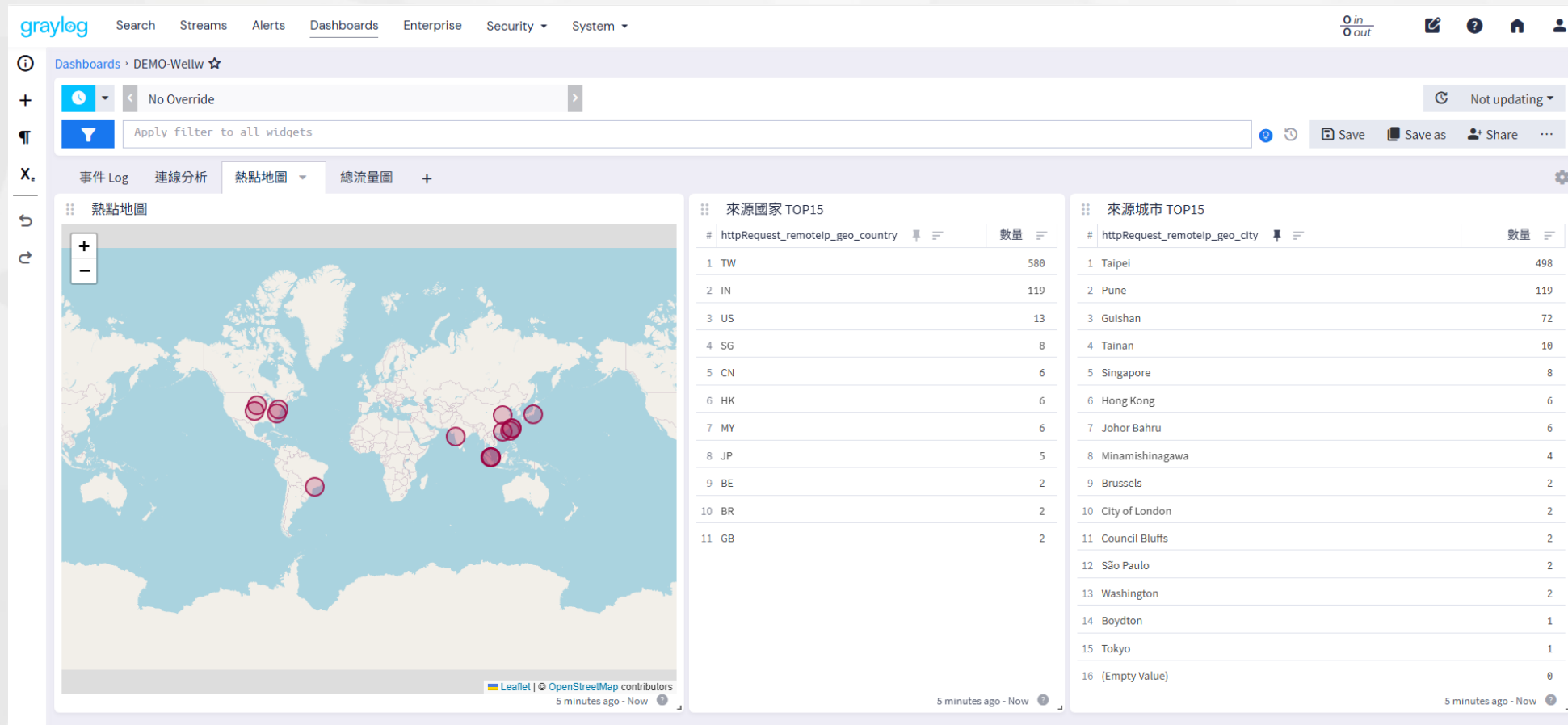
Graylog

Graylog 是一個強大的開源日誌管理與分析平台，主要用於集中收集、索引及分析大量的電腦產生數據（日誌）。

在 2026 年，它已被廣泛視為一種具備 AI 輔助功能的 SIEM（安全資訊與事件管理）解決方案，能幫助企業從雜亂的數據中快速找出資安威脅或系統故障。（這裡的 AI 指的是商業版本）

本專案將使用社群版本。

DEMO



工作內容

1. 抓取 GCP Pub/Sub 內容
2. 建立不同 index 存放兩個網域的 Log
3. 拆解 Cloud Armor Log 成可搜尋欄位
4. 工程師用可視化 Dashboard

**PART
03**

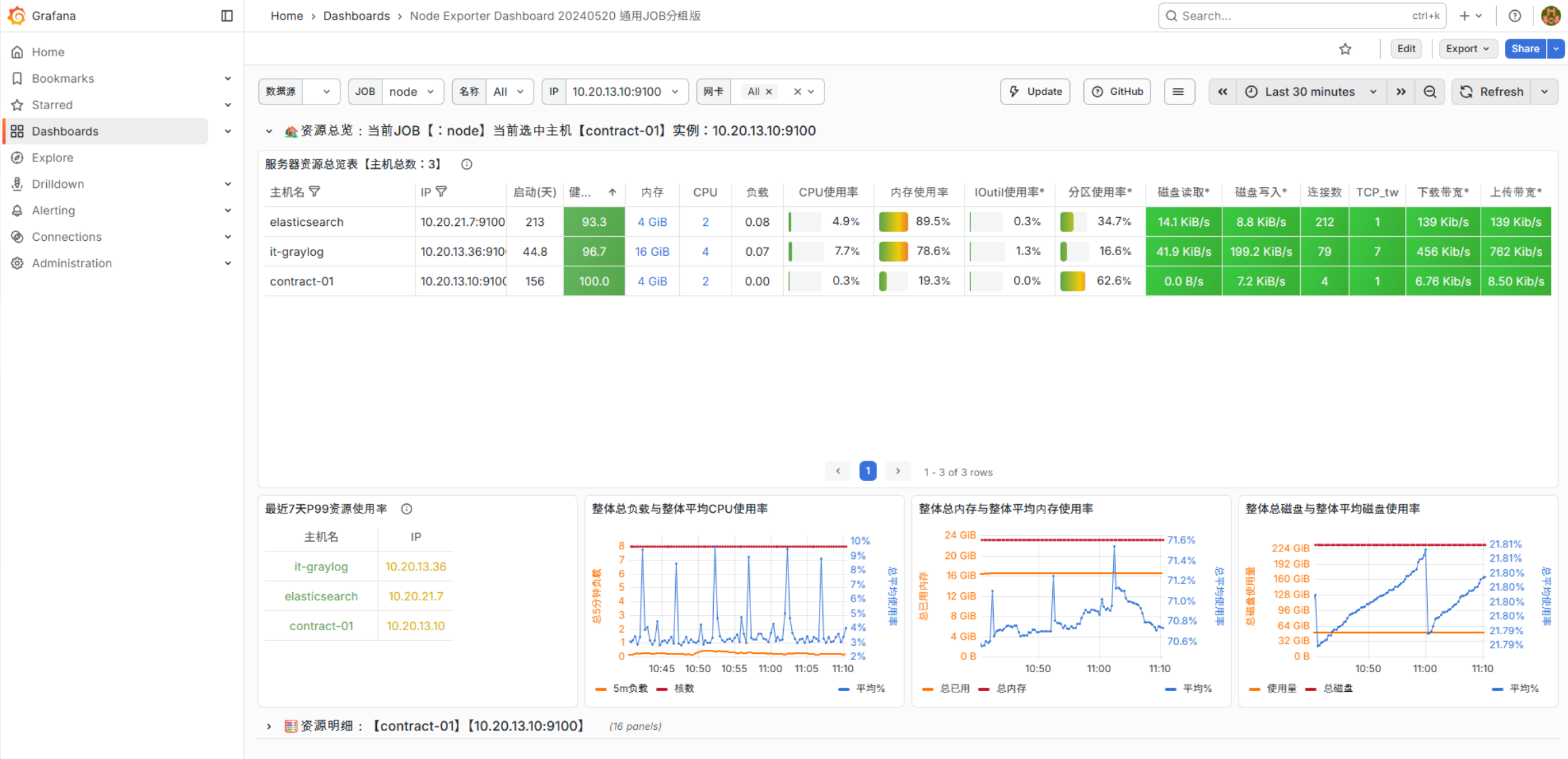
Grafana



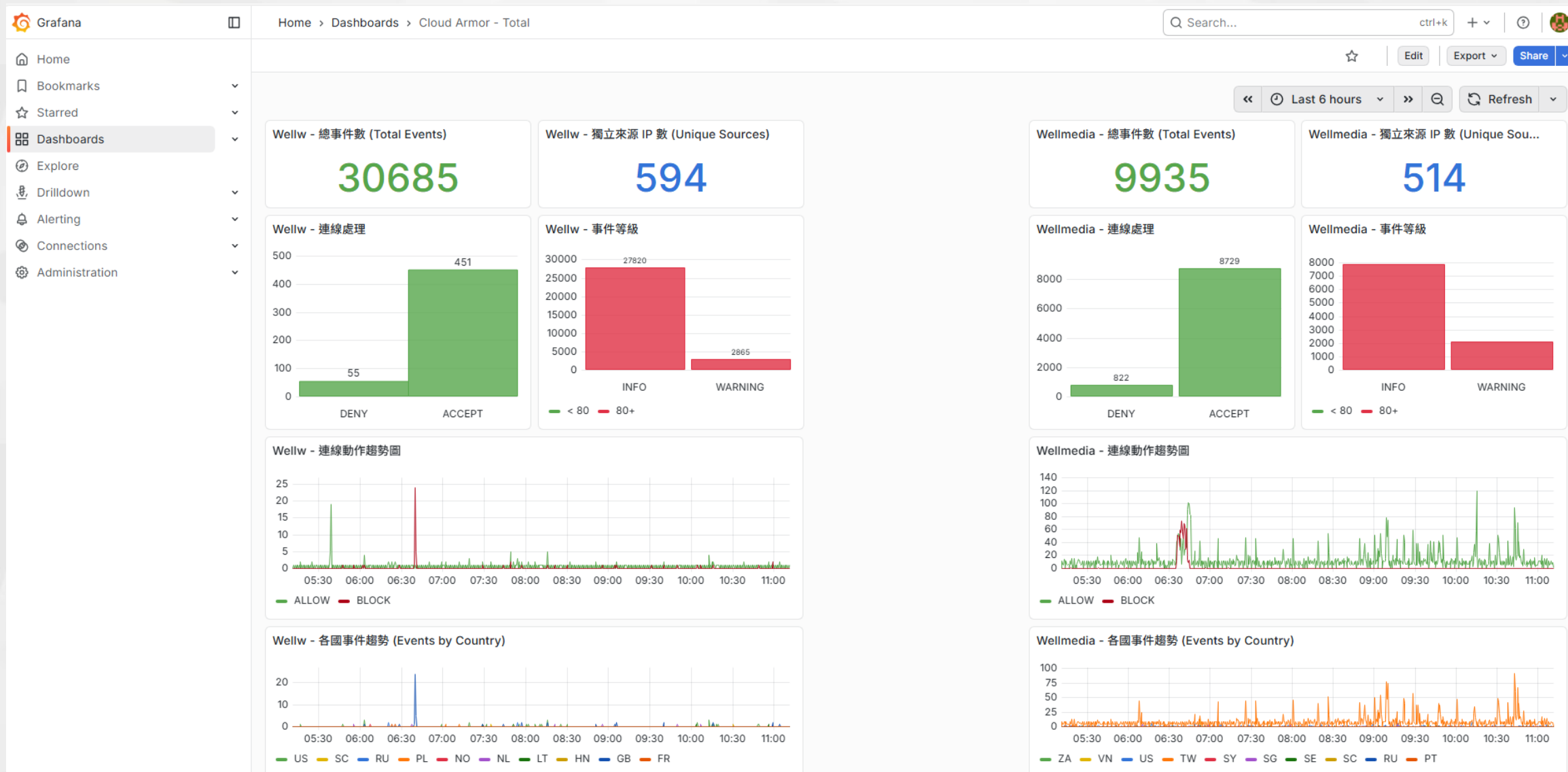
Grafana

Grafana 是一個開源的數據分析和視覺化平台，能將來自不同數據源（如 Prometheus、InfluxDB、Elasticsearch、MySQL 等）的數據，以互動式儀表板（Dashboard）形式呈現圖表，並提供告警功能，廣泛用於IT 基礎設施、應用程式監控和業務分析。它本身不儲存數據，而是連線到數據源查詢並展示數據，讓使用者能輕鬆建立和分享專業的數據儀表板來監控系統效能或業務指標。。

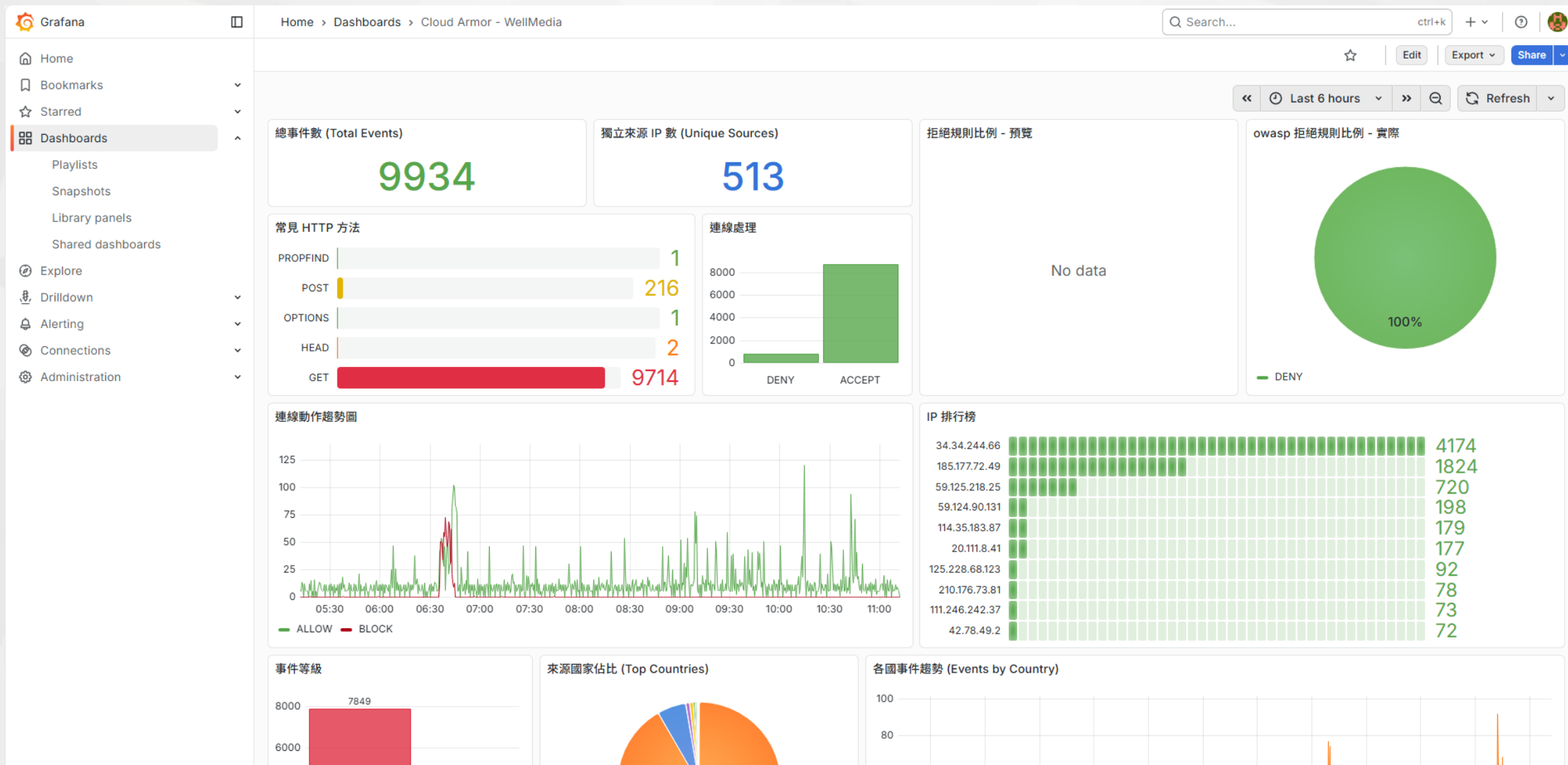
Grafana 监控 VM



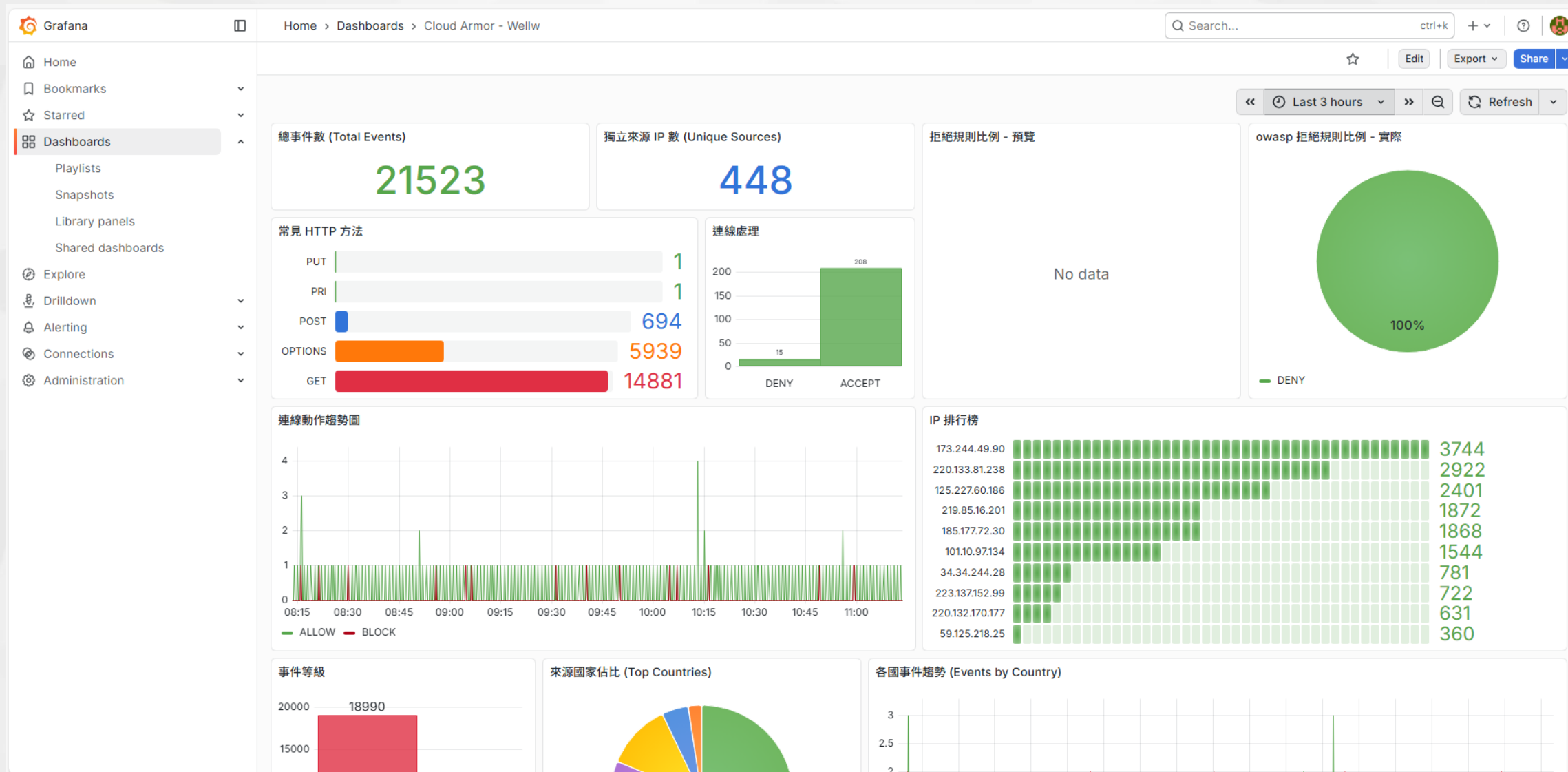
Grafana 展示 Armor – 總覽



Grafana 展示 Armor – Wellmedia



Grafana 展示 Armor – Wellw



**PART
04**

Teams 主動推送告警

Teams 推送展示

定時掃描結果概覽

[專案：wellw] GCP Armor 每小時 Top10 報告

告警等級：正常     

來源國家：Taiwan, IP: 173.244.49.90, 數量: 1218

來源國家：Taiwan, IP: 219.85.16.201, 數量: 597

來源國家：Taiwan, IP: 34.34.244.28, 數量: 225

來源國家：Taiwan, IP: 59.125.218.25, 數量: 120

來源國家：Taiwan, IP: 125.227.60.186, 數量: 90

來源國家：Vietnam, IP: 14.160.124.18, 數量: 26

來源國家：Singapore, IP: 209.97.171.44, 數量: 24

來源國家：Hong Kong, IP: 34.96.139.85, 數量: 24

來源國家：United States, IP: 107.178.198.97, 數量: 23

來源國家：Hong Kong, IP: 34.92.43.64, 數量: 20



在對話中回覆



GCP-Bot 上午 04:10

新增

定時掃描結果概覽

[專案：wellmedia] GCP Armor 每小時 Top10 報告

告警等級：警告     

🔴🔴🔴 來源國家：United States, IP: 34.66.114.108, 數量: 6487

🔴🔴🔴 來源國家：United States, IP: 34.66.114.71, 數量: 5798

🔴🔴🔴 來源國家：Taiwan, IP: 34.34.244.66, 數量: 2421

來源國家：Taiwan, IP: 59.125.218.25, 數量: 121

來源國家：Hong Kong, IP: 203.218.142.233, 數量: 52

來源國家：Australia, IP: 209.38.92.68, 數量: 9

來源國家：Singapore, IP: 190.92.207.189, 數量: 6

來源國家：Switzerland, IP: 34.65.97.99, 數量: 6

來源國家：South Africa, IP: 13.245.222.203, 數量: 4

來源國家：India, IP: 139.59.95.143, 數量: 4



GCP-Bot 星期三 下午 01:25

[FIRING:1] DatasourceNoData GVM (ef98mc7p1t7ggf A GVM-Down-Alert)

Firing

Value: [no value] Labels:

- alertname = DatasourceNoData
- datasource_uid = ef98mc7p1t7ggf
- grafana_folder = GVM
- ref_id = A
- rulename = GVM-Down-Alert

Annotations:

Source: <http://10.14.21.106:3000/alerting/grafana/efcvt4ppmw2rkb/view?orgId=1>

Silence: [http://10.14.21.106:3000/alerting/silence/new?](http://10.14.21.106:3000/alerting/silence/new?alertmanager=grafana&matcher=alert_rule_uid%3Defcvt4ppmw2rkb&matcher=datasource_uid%3Def98mc7p1t7ggf&matcher=ref_id%3DA&matcher=rulename%3DGVM-Down-Alert&orgId=1)

[alertmanager=grafana&matcher=alert_rule_uid%3Defcvt4ppmw2rkb&matcher=datasource_uid%3Def98mc7p1t7ggf&matcher=ref_id%3DA&matcher=rulename%3DGVM-Down-Alert&orgId=1](http://10.14.21.106:3000/alerting/silence/new?alertmanager=grafana&matcher=alert_rule_uid%3Defcvt4ppmw2rkb&matcher=datasource_uid%3Def98mc7p1t7ggf&matcher=ref_id%3DA&matcher=rulename%3DGVM-Down-Alert&orgId=1)

View URL



在對話中回覆

每小時連線數報告
若有 > 2000 時 HighLight 告警

Grafana 串連 Teams 告警，以下狀況告警

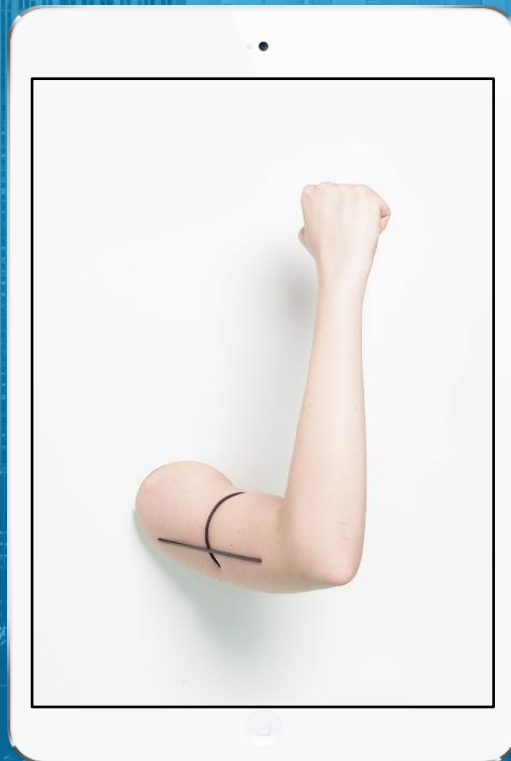
- 1.機器沒回應
- 2.CPU 用量 > 90
- 3.RAM 用量 > 90
- 4.HDD 用量 > 80

增加 IAP 配置



Identity-Aware Proxy

針對雲端與內部部署應用程式和
Google Cloud 中運作的 VM 控管
存取權



針對 Share-VPC
hannstar-host-project-
forum



開放 Port :
3000 , 9000 , 9090



透過 IAM 限制可用使用者

Armor Log 補充説明

Armor Log 說明

```
1 {
2   "insertId": "tp8nhuf3q19wt",
3   "jsonPayload": {
4     "statusDetails": "failed_to_connect_to_backend",
5     "@type": "type.googleapis.com/google.cloud.loadbalancing.type.LoadBalancerLogEntry",
6     "previewSecurityPolicy": {
7       "name": "streaming-prod-waf",
8       "configuredAction": "DENY",
9       "preview": true,
10      "preconfiguredExprIds": [
11        "owasp-crs-v030301-id930110-lfi"
12      ],
13      "outcome": "DENY",
14      "priority": 1003
15    },
16    "backendTargetProjectNumber": "projects/930442868286",
17    "enforcedSecurityPolicy": {
18      "outcome": "ACCEPT",
19      "priority": 2147483647,
20      "name": "streaming-prod-waf",
21      "configuredAction": "ALLOW"
22    },
23    "cacheDecision": [
24      "RESPONSE_HAS_CONTENT_TYPE",
25      "CACHE_MODE_CACHE_ALL_STATIC"
26    ],
27    "remoteIp": "68.183.217.184",
28    "securityPolicyRequestData": {
29      "tlsJa4Fingerprint": "t13i170900_5b57614c22b0_78e6aca7449b",
30      "tlsJa3Fingerprint": "7041540a5e44ce9a1d4200c4214355aa",
31      "remoteIpInfo": {
32        "regionCode": "DE",
33        "asn": 14061
34      }
35    },
36  },
37  "httpRequest": {
38    "requestMethod": "POST",
39    "requestUrl": "https://34.117.117.138/cgi-bin/%252e%252e/%252e%252e/%252e%252e/%252e%252e/%252e%252e/bin/sh",
40    "requestSize": "426",
41    "status": 503,
```

GCP 規則目前採用OWASP 核心規則集，詳細可參考以下官方連結

<https://docs.cloud.google.com/armor/docs/waf-rules?hl=zh-tw>

Armor Log AI 說明

這份 Log 是來自 Google Cloud HTTP(S) Load Balancer 與 Cloud Armor 的組合記錄。它揭露了一個關鍵的訊息：你的 Cloud Armor 規則攔截到了一個潛在的威脅，但目前是以「預覽模式 (Preview Mode)」運行，所以請求實際上還是通過了。

以下我將這份 JSON 拆解為四個核心部分來解釋：

1. Cloud Armor 判斷核心 (jsonPayload)

這是最重要的部分，顯示了規則如何過濾流量。

- `previewSecurityPolicy` (預覽中的規則):
 - `outcome: DENY`: 這條規則的預期動作是「拒絕」。
 - `preview: true`: **關鍵點!** 因為開啟了預覽模式，它只會記錄「如果生效會發生什麼」，而不會真的封鎖。
 - `preconfiguredExprIds`: 顯示觸發了 `owasp-crs-v030301-id911100-methodenforcement`。這代表請求使用了不被允許的 HTTP 方法 (在此案例中是 `PROPFIND`)。
 - `priority: 1000`: 觸發的規則優先序。
- `enforcedSecurityPolicy` (實際執行的規則):
 - `outcome: ACCEPT`: 最終這個請求是被「接受」並傳送到後端的。

2. HTTP 請求詳情 (httpRequest)

顯示用戶 (或攻擊者) 發送了什麼內容。

- `requestMethod: PROPFIND`: 這是一種 WebDAV 方法，常用於掃描伺服器漏洞。一般的 Web 服務很少用到它，這也是為什麼它被 WAF 標記的原因。
- `status: 405`: 後端回傳了「Method Not Allowed」。這說明雖然 Cloud Armor 沒擋掉，但你的後端伺服器很爭氣，自己拒絕了這個請求。
- `remoteIp: 143.198.194.12`: 來源 IP。
- `latency: 0.006123s`: 處理速度非常快。

3. 資源與位置 (resource)

讓你知知道這個 Log 發生在 GCP 的哪個元件。

- `backend_service_name: hannstar-glb-be`: 受影響的後端服務名稱。
- `url_map_name: lib-fourm-prod`: 指向 Load Balancer 的設定。

4. 總結與建議

這份 Log 代表什麼意義？

有一台來自 DigitalOcean (新加坡) 的機器正在掃描你的網站。它嘗試使用 `PROPFIND` 方法進行探測，這觸發了你的 Cloud Armor 策略中的 **OWASP 第 911100 號規則**。但因為該規則目前設定為 **Preview**，所以請求成功抵達了後端，最終被後端以 **405 錯誤** 擋下。

你接下來該做什麼？

- 確認業務需求**: 如果你的網站 (論壇) 不需要支援 WebDAV 或 `PROPFIND` 方法，代表 Cloud Armor 的判斷是正確的。
- 正式啟用規則**:
 - 前往 Cloud Armor 設定頁面。
 - 找到優先序 `1000` 的那條規則。
 - 將 "Preview Mode" 關閉。
 - 這樣下次同樣的請求進來時，Cloud Armor 會直接在邊緣端回傳 403 Forbidden，減輕後端負擔。
- 監控 WAF 誤判**: 如果未來有正常用戶反應無法登入，可以再回來查看 `jsonPayload.previewSecurityPolicy` 來確認是否被誤殺。

THANK YOU

